

BIENVENIDA

Sesión 1

Panorama de MCDA

Viernes 18 de septiembre de 2026, 6:00–10:00 pm · Estructuración del problema de decisión

100% conceptual, sin taller

Trae tu problema de tesis

Decidir con varios objetivos, un problema con 80 años de historia

La teoría formal de decisión con múltiples objetivos no nació con las computadoras, nació con la teoría de juegos, en los años 1940.

1944-1947, Teoría de la utilidad

Von Neumann y Morgenstern se preguntan: si soy racional, ¿cómo comparo opciones cuando no sé qué va a pasar? Nace la teoría de la utilidad: ponerle un número a cuánto “quiero” cada resultado.

1954, Falta una pieza

Savage responde: ¿y si ni siquiera sé las probabilidades? (la probabilidad subjetiva). Ya se puede decidir bajo incertidumbre, pero aún con un solo criterio, por ejemplo, dinero esperado.

1970s, De un criterio a varios

La pregunta cambia: ¿y si no hay una sola vara de medir (como el dinero) para comparar todo? Nace el campo de MCDA/MCDM como tal.

1980, Llega AHP

Saaty no inventa la idea de multicriterio, pero sí da el primer método verdaderamente práctico y masivamente adoptado: comparar de a pares en vez de medir todo con una sola vara.

Decidir con varios factores a la vez, con método

MCDA no es un método, es una caja de herramientas que nació de una necesidad concreta: casi ninguna decisión real depende de un solo criterio.

El problema real

Casi ninguna decisión de ingeniería depende de un solo criterio.

La solución con método

MCDA hace explícito y defendible el peso de cada criterio, en vez de decidirlo a ojo.

No reemplaza tu criterio experto

Hace que tu decisión sea defendible por escrito, no arbitraria. Es el argumento que van a necesitar cuando alguien les pregunte "¿por qué usaste AHP y no simplemente decidiste tú?" en la sustentación de su tesis.

Se aplica a toda la ingeniería

Selección de sitios, proveedores, tecnologías, proyectos, mismo marco, problemas distintos.

3 formas distintas de combinar los mismos datos

Jerárquicos, comparación por pares

AHP, ANP. Construyen el peso relativo comparando de a pares con la escala de Saaty. En la práctica: se arma una matriz de comparaciones (escala 1-9) y se extrae su vector propio, que normalizado da los pesos.

Distancia a la solución ideal

TOPSIS, VIKOR. Rankean qué tan cerca está cada alternativa de un ideal imaginario. En la práctica: se normalizan los valores, se fija un punto ideal y uno anti-ideal, y se mide la distancia de cada alternativa a ambos.

Superación (outranking)

ELECTRE, PROMETHEE. Comparan alternativas entre sí y descartan las que no logran superar claramente a otras, no siempre compensan. En la práctica: se comparan pares por concordancia (criterios donde una gana) y discordancia (fallos graves), sin sumar puntajes.

Pesos desde los datos, no solo desde el juicio experto

Las 3 familias que acabas de ver necesitan un peso por criterio, y hoy ese peso casi siempre sale de un juicio experto (AHP lo obtiene comparando de a pares, por ejemplo). Existe una vía alterna: calcular el peso directamente de los datos. No es una 4ª familia de ranking, es una capa distinta que alimenta el peso que las 3 familias de arriba ya usan.

CRITIC

Pesa más el criterio que combina alta variación (desviación estándar) con baja correlación frente a los demás, es decir, el que más información distinta aporta.

Entropía

Pesa más el criterio donde las alternativas se distinguen más entre sí, tomado directamente de la teoría de la información de Shannon.

PCA (Análisis de Componentes Principales)

Pesa según cuánta varianza total de los datos explica cada criterio; es la adaptación de un método estadístico general a MCDA, no un método diseñado originalmente para esto.

Compensatorio vs. no compensatorio

Antes de ver las 3 familias en detalle, una pregunta que las separa a todas: ¿puede un desempeño excelente en un criterio compensar uno pésimo en otro?

Compensatorio

Los puntajes se suman o promedian ponderados, un desempeño excelente en un criterio puede compensar uno pésimo en otro. Aplica a AHP, ANP, TOPSIS y VIKOR.

EJEMPLO

Una heladería carísima pero con el mejor sabor del mundo puede seguir ganando: el sabor "tapa" el precio, como un 10 que sube el promedio de un 4.

No compensatorio

El modelo puede bloquear una alternativa que falle en un criterio crítico, sin importar qué tan bien le vaya en los demás. Aplica a ELECTRE y PROMETHEE.

EJEMPLO

Una heladería sucia queda descalificada aunque su helado sea el mejor del mundo: nada compensa ese fallo grave.

AHP y ANP, comparación por pares

- AHP
- ANP
- Compensatorio

El método más usado del curso, y el más intuitivo para empezar. Construyes la jerarquía, comparas de a pares con la escala de Saaty, y el software te da los pesos y la razón de consistencia (CR).

Peso de los criterios	Se obtiene resolviendo el problema de vector propio de la matriz de comparaciones por pares (escala 1-9 de Saaty), validado con la razón de consistencia CR (aceptable si $CR < 0.1$).
Información inicial	AHP: construir la jerarquía completa (objetivo–criterios–alternativas) y las matrices de comparación por pares en cada nivel. ANP: modelar la red de criterios y alternativas con sus interdependencias (supermatriz).
Software	Excel, Expert Choice y Super Decisions (AHP) · Super Decisions (ANP).
Ventaja principal	Funciona con información escasa (solo juicios comparativos, no mediciones exactas); el cálculo es transparente y replicable a mano o en Excel; se puede aplicar individual o en grupo.
Desventaja principal	El número de comparaciones crece rápido con más criterios/alternativas; la crítica más citada es el rank reversal (agregar una alternativa puede cambiar el orden de las demás).

TOPSIS y VIKOR, distancia a la solución ideal

TOPSIS

VIKOR

Compensatorio

Ninguna alternativa es perfecta, se elige la más cercana a serlo. Ambos construyen una alternativa ideal (y una anti-ideal) y rankean según qué tan cerca o lejos queda cada opción real.

Peso de los criterios	TOPSIS: cada alternativa se puntúa por su distancia normalizada a una solución ideal positiva y a una ideal negativa, combinadas en un coeficiente de cercanía relativa. VIKOR: combina un índice de utilidad de grupo (S) y de arrepentimiento individual (R) en un índice de compromiso (Q).
Información inicial	Matriz de decisión normalizada, pesos de criterios, y el punto ideal/anti-ideal (TOPSIS) o los valores mejor/peor por criterio (VIKOR).
Software	Python (pymcdm, pyDecision) para ambos.
Ventaja principal	TOPSIS: procedimiento simple y consistente sin importar el número de criterios. VIKOR: propone una 'solución de compromiso' cuando los criterios están en conflicto.
Desventaja principal	TOPSIS: la distancia euclidiana no captura correlación entre criterios. VIKOR: es sensible al parámetro que combina S y R.

ELECTRE y PROMETHEE, sobreclasificación

ELECTRE

PROMETHEE

No compensatorio

Aquí un criterio muy malo NO se deja compensar por uno muy bueno. En vez de sumar utilidades, estos métodos comparan alternativas entre sí y construyen relaciones de superación.

Peso de los criterios	ELECTRE: cada criterio recibe un peso que entra en los índices de concordancia y discordancia usados para construir la relación de superación. PROMETHEE: los pesos ponderan los índices de preferencia de una función de preferencia por criterio.
Información inicial	ELECTRE: definir umbrales de concordancia/discordancia y construir la relación de superación. PROMETHEE: elegir una función de preferencia por criterio y calcular los flujos de preferencia (positivo, negativo, neto).
Software	Software académico especializado (p. ej. Definite) para ELECTRE · Visual PROMETHEE / D-Sight para PROMETHEE.
Ventaja principal	No obligan a que un criterio muy malo se compense con uno muy bueno, más fieles a decisiones con líneas rojas. Manejan bien criterios en escalas distintas sin normalizar todo a una sola vara.
Desventaja principal	Los resultados dependen fuertemente de los umbrales/parámetros elegidos, más subjetividad técnica en la calibración.

Objetivo → criterios → subcriterios → alternativas

Antes de calcular nada, hay que estructurar el problema. Todo método MCDA parte de lo mismo: un objetivo claro, los criterios que importan, y las alternativas reales entre las que se decide.

1. Objetivo

La decisión que hay que tomar, en una frase, no la solución, la pregunta.

2. Criterios

Los factores que hacen que una alternativa sea mejor que otra.

3. Subcriterios (opcional)

Cuando un criterio es demasiado amplio para medirlo directamente, se descompone.

4. Alternativas

Las opciones reales y concretas entre las que efectivamente se puede elegir.

Un ejemplo cercano: comprar un carro nuevo

Objetivo: elegir el mejor carro nuevo entre 4 opciones, con presupuesto de \$70 millones COP. Precio, consumo, mantenimiento y respaldo de marca, 4 criterios, ninguno gana por sí solo.

Chevrolet Spark GT, \$58M

- Rendimiento: 42 km/gal
- Mantenimiento: \$1.2M/año
- Respaldo: amplio (★★★)

Renault Kwid, \$52M

- Rendimiento: 45 km/gal
- Mantenimiento: \$1.0M/año
- Respaldo: medio (★★)

Suzuki Swift, \$68M

- Rendimiento: 38 km/gal
- Mantenimiento: \$1.4M/año
- Respaldo: medio (★★)

Kia Picanto, \$65M

- Rendimiento: 40 km/gal
- Mantenimiento: \$1.3M/año
- Respaldo: amplio (★★★)

El resultado cambia según qué tanto pese el precio

Mismos 4 carros, mismos datos, pero si el precio pesa el doble que los demás criterios, gana un carro distinto que si todos los criterios pesan igual.

Pesos iguales (25% c/u)

Gana el Chevrolet Spark GT, el mejor balance entre precio, consumo y respaldo.

Precio con doble peso (40% precio, 20% los demás)

Gana el Renault Kwid, el más barato termina compensando su menor respaldo.

Scoring y weighting: dos pasos, una elección filosófica

Puntuar cada opción no es lo mismo que decidir qué tanto pesa cada criterio. La mayoría de métodos MCDA primero puntúan (scoring), luego ponderan (weighting).

Scoring

Cada alternativa recibe un puntaje por criterio, típicamente en una escala de 0 a 100: qué tan bien o mal le va en ese criterio puntual.

Weighting

Cada criterio recibe un peso según su importancia relativa frente a los demás: cuánto debe pesar en la decisión final.

Por qué esto no es solo mecánica

Cómo se combinan estos dos pasos es lo que hace que un método sea compensatorio (un criterio excelente puede tapar uno pésimo) o no compensatorio (un fallo grave descalifica sin importar el resto).

Mapa de aptitud cacaotera: Sierra Nevada de Santa Marta

Objetivo: construir un mapa de aptitud de tierras para cacao en 4 zonas reales, combinando AHP + GIS + variables edafoclimáticas, el mismo patrón de varios papers ya publicados sobre idoneidad de cacao.

Las zonas

Bonda, Guachaca, San Pedro, Palmor, corregimientos reales de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Por qué es distinto al ejercicio de hoy

Aquí no se decide entre alternativas fijas, se construye una superficie continua de aptitud, pixel por pixel: una combinación de técnicas (AHP+SIG) que se enseña en la Sesión 5.

La restricción real

Solo datos satelitales (SoilGrids, SRTM, datasets climáticos): el área es demasiado grande para ir zona por zona a tomar muestras de campo.

Qué sigue hoy

El ejercicio de selección de criterios que viene ahora (15-18) usa un segundo caso, discreto, para practicar el mismo método de otra forma.

De la lluvia de ideas a la lista candidata

Empieza siempre con más criterios de los que vas a usar. Es más fácil descartar uno de sobra que darse cuenta a mitad de camino que faltó uno importante. Nuevo caso: elegir la tecnología de comunicación (LoRaWAN, GSM/GPRS, Sigfox o Zigbee) para una red de sensores IoT en Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta.

Lluvia de ideas

10 candidatos: alcance, consumo energético, costo por nodo, tasa de datos, latencia, escalabilidad, infraestructura/cobertura en Colombia, seguridad, facilidad de despliegue, madurez del ecosistema.

Tamizaje inicial

Elimina duplicados y criterios que en realidad son el mismo medido de dos formas distintas.
Ej.: "facilidad de despliegue" se funde con "infraestructura en Colombia", en zona rural, qué tan fácil es desplegar depende casi enteramente de si ya existe una red comercial ahí.

Verifica independencia

Un buen conjunto de criterios no debería solaparse entre sí, y se descartan los que no aportan señal útil.
Ej.: "latencia" se descarta (irrelevante para sensores que muestrean cada minutos u horas); "seguridad" se descarta (las 4 tecnologías ofrecen cifrado equivalente).

Lo que queda: la lista candidata

7 candidatos pasan al panel de evidencia, en la diapositiva 17.

Votación ponderada: calificar, promediar, ordenar

1. Listar candidatos

La lista que salió del tamizaje anterior.

2. Calificar en grupo

Cada evaluador califica cada criterio de 1 a 5, de forma independiente.

3. Promediar

Ponderación = promedio de las calificaciones del grupo para ese criterio.

4. Ordenar y cortar

Los de mayor ponderación quedan; el resto se documenta como descartado, con la razón.

Ejemplo aplicado: tecnología de comunicación para sensores IoT en Palmor

Alcance de comunicación, 5.0

Rango documentado difiere en 2-3 órdenes de magnitud (10 m Zigbee/salto vs. 50 km Sigfox); las 5 preguntas de evidencia puntúan máximo.

Consumo energético / autonomía, 4.8

Autonomía documentada va de ráfagas de hasta 2 A en transmisión (GSM/GPRS) a más de 10 años en reposo (LoRaWAN); solo la consistencia de fuentes para Zigbee baja un punto.

Infraestructura/ cobertura en Colombia, 4.6

Evidencia real y muy dispar entre las 4, y es precisamente la premisa del caso: zona con cobertura celular limitada; la fuente es de industria/prensa, no datasheet técnico, por eso no llega a 5.0.

Madurez / viabilidad comercial, 4.2

Sigfox con insolvencia empresarial documentada (2022); GSM/GPRS con apagado real de 2G por 2 de 3 operadores en Colombia; LoRaWAN y Zigbee sin señales de declive.

Candidato en el límite y otros descartados

Tasa de datos (3.8, justo bajo el corte: dato técnico claro pero no crítico, hasta la tasa más baja alcanza para el payload de un sensor ambiental), Costo por nodo (3.0, precios se solapan entre fabricantes), Escalabilidad (2.6, sin cifras normalizadas comparables entre paradigmas).

¿Dónde cortar la lista?

En el ejemplo, los 4 primeros pasan ($\geq 4.2/5$) y el 5º más cercano queda justo fuera ($3.8/5$), una brecha real de 0.4 puntos. Es una convención práctica del curso, no una regla tomada de la literatura: no hay un umbral universal, lo que importa es que el corte quede justificado por escrito.

Corte por umbral

Definir un puntaje mínimo antes de ver los resultados (ej. $3.5/5$, el punto medio de la escala, como ilustración genérica), para no ajustarlo después a conveniencia. El valor exacto lo decides tú, no es un estándar externo.

Corte por cantidad

Quedarse con los N mejores cuando el número de criterios manejables importa más que el puntaje exacto.

Verificación final

¿Los que quedaron son medibles para cada alternativa? Si no, hay que reformularlos o volver a tamizar.

Para tu propuesta (S2)

Necesitas al menos 3 criterios candidatos, este es exactamente el ejercicio que los produce.

Prioriza tus propios criterios candidatos

En grupo, lista de 5 a 8 criterios candidatos para tu propio problema de tesis. Califica cada uno de 1 a 5 y calcula el promedio, igual que en el ejemplo de la tecnología IoT/WSN para Palmor.

1. Lista

Escribe 5-8 criterios candidatos para tu propio problema de decisión.

2. Califica

En grupo, califica cada uno de 1 a 5.

3. Promedia

Calcula el promedio simple, el peso ponderado por grupo se deja para más adelante si aplica.

4. Guarda esto

Esta lista es la base de tu propuesta en S2, no la pierdas.

Llega con tu problema, 3+ criterios y 2+ alternativas

No hace falta que esté resuelto, solo esbozado.

Mañana lo conviertes en tu primera matriz de AHP.

Si algo no está claro, es el momento de preguntar.

TAREA PARA MAÑANA (SESIÓN 2) · Toma de Decisiones Multicriterio · Sesión 1, fin